Capitolul II
Agenții inteligenți

2.1. Agenți inteligenți – noțiuni fundamentale

În privința definirii sintagmei de agent inteligent comunitatea ştiinţifică nu a ajuns la o definiție standard unanim acceptată. Se remarcă două abordări majore ale încercărilor de definire a agenților inteligenți. Prima abordare se bazează pe noțiunea de agent privit ca o atribuire de identitate comportamentală unor componente software în timp ce a doua abordare se bazează pe descrierea proprietăților pe care ar trebui să le aibă o entitate software pentru a putea fi considerată agent inteligent.

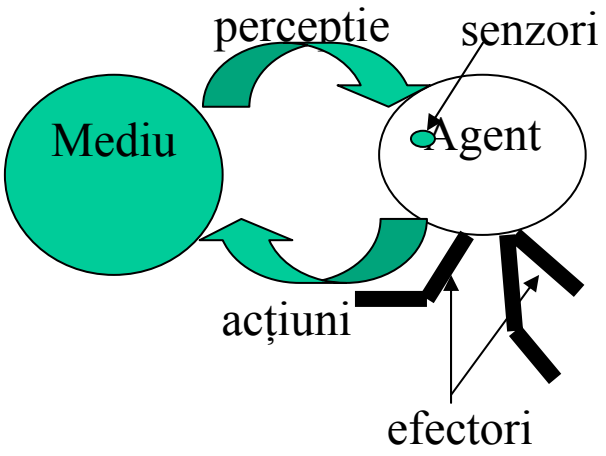


Fig. 2.1. Interacțiunea dintre un agent şi mediu [Russell & Norvig 1995]

Russel şi Norvig [Russell & Norvig 1995] au definit agentul inteligent ca "o *entitate* care poate percepe caracteristicile mediului înconjurător prin intermediul senzorilor şi care acționează asupra mediului prin intermediul efectorilor". Această definiție este orientată spre mediu aşa cum rezultă şi din figura 2.1. Agentul percepe mediul prin intermediul senzorilor şi încearcă să-l influențeze prin intermediul efectorilor. Această definiție permite un set larg de agenți deoarece mediul, senzorii şi efectorii nu sunt clar definiți. De exemplu, efectorii pot fi atât brațul unui robot într-un

mediu fizic cât şi o facilitate pentru execuția unei comenzi software. Această generalitate este şi dezavantajul acestei definiții ; dacă se consideră într-un sens mai general mediul, senzorii şi efectorii , atunci putem privi orice program ca fiind un agent.

Patty Maes [Maes 1995a, 1995b] a dat următoarea definiție : "Agenții autonomi sunt sisteme computaționale care populează un anumit mediu dinamic complex, percep şi acționează în mod autonom în acest mediu astfel încât sunt capabili să realizeze scopurile sau sarcinile pentru care au fost proiectați." Pe lângă aspectul comportamental al unui agent inteligent, în definiția dată de *Maes* apare şi o proprietate a acestora, autonomia. Se introduce şi conceptul de proactivitate (realizarea unui set de sarcini şi scopuri). Astfel, putem considera această definiție ca fiind orientată pe independența agenților.

O definiție care insistă asupra raționamentului pe care trebuie să-l facă un program pentru a putea fi considerat agent inteligent este cea dată de *Hayes-Roth*. Conform acestuia "agenții inteligenți efectuează în mod constant trei funcții : percep condițiile dinamice din mediu, acționează pentru a influența condițiile din mediu si rationează pentru a interpreta percepțiile, a rezolva probleme, a deduce inferențe şi a determina acțiuni." [Hayes-Roth 1995]

Delegarea de sarcini şi responsabilități precum şi utilizarea de cunoştințe apar în definiția agentului *IBM.* Astfel, în viziunea IBM "agenții inteligenți sunt entități software care execută anumite operații în numele unui utilizator sau al unui alt program, au un anumit grad de independență sau autonomie şi folosesc anumite cunoştințe sau reprezentări ale scopurilor sau dorințelor utilizatorului". [IBM 1995]

Wooldridge şi Jennings definesc un agent inteligent prin intermediul caracteristicilor pe care trebuie să le posede ; astfel, în viziunea lor, un agent este "un sistem hardware sau software care este : autonom, reactiv şi proactiv şi are abilitate socială".[Wooldridge & Jennings 1995]

2.2. Caracteristicile definitorii ale agenților inteligenți

O descriere relevantă a noțiunii de agent inteligent poate fi dată prin enumerarea caracteristicilor pe care acesta trebuie să le posede. Împreună, aceste caracteristici dau o imagine globală asupra sintagmei de agent inteligent. Pe baza caracteristicilor agenților

inteligenți au fost propuse mai multe taxonomii. Una dintre cele mai importante este cea propusă de Nwana care clasifică agenții în funcție de caracteristicile primare sau ideale [Nwana 1996]. În comunitatea ştiinţifică nu există un consens referitor la importanța diverselor caracteristici ale agenților

- autonomia (engl. "autonomy")

Autonomia este definită astfel : "Agenții sunt capabili să acționeze fără intervenție umană sau din partea altor sisteme şi au control atât asupra propriilor comportamente cât şi asupra stărilor interne" [Weiss 1999]. Agentul acceptă cereri de la utilizatori, dar este cel care decide cum şi unde va satisface aceste cereri. În acelaşi timp, agentul nu răspunde orbeşte comenzilor primite, ci colaborează cu utilizatorul sau alți agenți pentru satisfacerea cerințelor acestora, putând să propună modificări sau să ceară clarificări suplimentare. În general, agenții autonomi necesită o serie de alte proprietăți cum ar fi : mobilitate, comunicare, capacitatea de a învăța.

- reactivitatea (engl. "reactivity")

Agenții trebuie să perceapă mediul în care evoluează (care poate fi lumea fizică, un utilizator prin intermediul unei interfețe, o colecție de alți agenți, surse externe de informație sau obiecte fizice) şi să fie capabili să răspundă în timp util la schimbările sesizate în acest mediu. Cel mai simplu exemplu de agent reactiv este agentul de tip watcher. Un astfel de agent supraveghează conțintul unui server şi anunță utilizatorul de modificarea conținutului acestuia (cum ar fi sosisea unui mesaj de e-mail).

- comunicare şi abilitate socială (engl. "social-ability")

Agenții inteligenți trebuie să fie capabili să coopereze şi să negocieze între ei. [Coen 1994] Un agent trebuie să fie capabil să se angajeze în comunicări şi dialoguri complexe cu alți agenți sau persoane pentru a obține informații sau ajutor în satisfacerea scopurilor. Comunicarea între agenți se realizează într-un limbaj specializat, care respectă un protocol special de comunicare între agenți (cum ar fi KQML [KQMLSpec2 1992], KIF [Genesereth & Fikes 1992] sau FIPA ACL [Labrou, Finin & Peng 1999]).

- proactivitate (engl. "proactivity")

Agentul nu se mărgineşte doar la a răspunde schimbărilor din mediul în care acționează, ci este capabil să manifeste un comportament orientat spre scop prin preluarea inițiativei.

- mobilitatea (engl. "mobility")

Mobilitatea reprezintă gradul de migrare a agenților în rețea. La cel mai mic nivel se află agenții statici, agenți care operează pe o singură maşină. Un agent mai mobil poate fi pe un calculator (la client sau la server) şi se poate deplasa pe un altul de unde îşi ia informațiile. El se întoarce cu informațiile pentru client şi apoi pleacă pentru a colecta noi informații. Acest tip de agent are avantajul unei bune securități. Altă opțiune privind mobilitatea este un agent care călătoreşte de la un calculator la altul adunând informații (îşi va păstra starea), dar nu se întoarce la calculatorul clientului până când nu termină de colectat toate datele cerute. Prezentând dezavantajul unei probleme de securitate, aceşti agenți au avantajul că pot interacționa cu agenții similari.

- învățarea (engl. "learning")

Agenții trebuie să fie capabili să învețe din sarcinile primite, din mediu, de la alți agenți, de la utilizatorii umani. Prin învățare agenții pot deveni mai eficienți. De exemplu, dacă un agent a fost capabil să extragă o anumită informație şi în urma interacțiunii cu utilizatorul acesta consideră că informația nu îl interesează, atunci agentul trebuie să fie capabil să învețe şi să nu îi mai propună utilizatorului acelaşi tip de informație.

- raționarea (engl. "reasoning")

Agenții trebuie să fie capabili să raționeze ținând cont de cunoştințele actuale şi de experiențele anterioare. Gradul de raționare şi de învățare pe care îl posedă un agent inteligent definesc înteligența acestuia. Definirea inteligenței a fost subiectul unei îndelungi discuții în cadrul domeniului înteligenței artificiale şi nu s-a ajuns la o concluzie unanim acceptată. Cel mai celebru criteriu de apreciere a inteligenței unui program este testul Turing [Turing 1950]. În articolul său "*Computing Machinery and Intelligence*", Turing a pus pentru prima oară problema posibilității simulării gândirii umane cu ajutorul calculatorului. În acelaşi articol, Turing descrie şi testul care, afirmă el, poate discerne între o comportare inteligentă şi una neinteligentă. Gradul de inteligență posedat de un agent este o caracteristică importantă [Brenner, Zarnekow & Wittig 1998].